

MOOLLISH AGRO INTELLIGENCE COPILOT AI

Perfil profesional y especificacion funcional del Agente 3

Asesor tecnico integral para agricultura, ganaderia, acuicultura, pesca, apicultura, forestal, ambiente, economia rural y proyectos financiables

Proposito del documento

Definir con claridad tecnica y funcional el perfil del agente unico que debera desarrollar la empresa proveedora: un Director Tecnico Rural Virtual capaz de responder, analizar, alertar, recomendar, presupuestar y convertir necesidades productivas en planes de trabajo y proyectos financiables para Moollish + Sat2Farm.

Campo	Detalle
Organizacion	Moollish SAS + Sat2Farm
Producto	Moollish Agro Intelligence Copilot AI
Version	1.0 - Documento maestro para desarrollo
Fecha	10/06/2026
Nivel	Perfil profesional + especificacion funcional + requerimientos tecnicos
Clasificacion	Documento de trabajo para proveedor tecnologico

Tabla de contenido

- 1. Resumen ejecutivo
- 2. Fundamentacion investigada y criterios de diseno
- 3. Identidad profesional del agente unico
- 4. Principios de diseno funcional
- 5. Alcance tematico y capacidades tecnicas
- 6. Integracion con Moollish y Sat2Farm
- 7. Motor de interpretacion satelital y agroclimatica
- 8. Motor tecnico-productivo por subsector
- 9. Motor economico, presupuestal y financiero
- 10. Motor formulador de planes y proyectos financiables
- 11. Alertas proactivas, priorizacion y seguimiento
- 12. Interaccion por perfiles de usuario
- 13. Arquitectura tecnica recomendada
- 14. Modelo de datos funcional
- 15. Seguridad, limites profesionales y gobernanza
- 16. Dashboard, KPIs y medicion de impacto
- 17. Casos de uso Moollish
- 18. Roadmap de desarrollo
- 19. Criterios de aceptacion para el proveedor
- 20. Fuentes de investigacion consultadas

1. Resumen ejecutivo

El Agente 3 debe ser concebido como un agente unico, experto y multidisciplinario, no como un conjunto visible de subagentes ni como un chatbot generico. Para el usuario final, la experiencia debe ser una sola: preguntar a Moolish que esta pasando en su sistema productivo y que debe hacer. Internamente, el agente debe tener capacidad de razonamiento tecnico sobre agricultura, ganaderia, acuicultura, pesca, apicultura, sistemas forestales, monitoreo ambiental, analisis satelital, economia rural y formulacion de proyectos.

El objetivo central es transformar datos productivos, satelitales, climaticos y economicos en decisiones practicas. Esto significa que el agente no solo debe responder preguntas, sino tambien interpretar registros de Moolish, reportes de Sat2Farm, indicadores de clima, historiales del predio y documentos tecnicos para generar recomendaciones accionables, alertas, planes de trabajo, presupuestos y rutas de financiacion.

La oportunidad estrategica para Moolish es clara: en territorios rurales existe una brecha estructural de asistencia tecnica. Un tecnico humano puede atender un numero limitado de productores; un sistema digital bien disenado puede priorizar miles de casos, entregar orientacion basica permanente y escalar al experto humano cuando el riesgo lo exija. Esto no reemplaza al profesional del campo; lo multiplica, lo organiza y le permite intervenir donde mas impacto tiene.

El agente debe ser desarrollado bajo principios de IA responsable. En temas sanitarios, veterinarios, fitosanitarios y ambientales no debe emitir diagnosticos definitivos ni sustituir analisis de laboratorio, visitas tecnicas o conceptos de autoridades competentes. Debe trabajar con lenguaje de probabilidad, hipotesis y recomendacion preventiva, registrando fuentes, datos usados y nivel de confianza.

Definicion sintetica

Moolish Agro Intelligence Copilot AI es un Director Tecnico Rural Virtual que integra asistencia tecnica, monitoreo satelital, analitica productiva, economia rural y formulacion de proyectos para convertir datos agropecuarios en decisiones y financiacion.

2. Fundamentacion investigada y criterios de disenio

El disenio se fundamenta en tendencias internacionales verificables: digital agriculture, digital advisory services, precision agriculture, One Health, early warning systems, RAG empresarial y marcos de gestion de riesgos de IA. FAO resalta que la inteligencia artificial y las tecnologias digitales abren oportunidades para transformar sistemas agroalimentarios, desde agricultura de precision y agricultura climaticamente inteligente hasta optimizacion de cadenas y acceso a mercados [F1].

CGIAR plantea que la IA puede transformar servicios de extension para pequenos productores, pero advierte desafios de acceso, infraestructura, alfabetizacion digital, genero y contexto local [F2]. Este punto es clave para Moolish: el agente no debe estar disenado solo para tecnicos sofisticados, sino tambien para productores con baja conectividad, diferentes niveles educativos y necesidades practicas inmediatas.

La evidencia reciente sobre extension agricola digital muestra que los sistemas generativos pueden ofrecer soporte 24/7 a productores subatendidos por sistemas humanos de extension, siempre que se adapten a idioma, contexto y datos locales [F3]. Por eso, el agente debe usar una base de conocimiento propia de Moolish y datos del predio, no solo conocimiento general de internet.

NASA Earthdata explica que el NDVI mide la verdura o vigor de la vegetacion y se usa en estudios de agricultura, clima y desastres [F4]. Copernicus Land Monitoring Service ofrece productos de humedad del suelo y Soil Water Index que describen contenido relativo de agua y condiciones de humedad a distintas profundidades [F5]. Estas fuentes justifican el modulo Sat2Farm Analytics como parte central del agente.

En sanidad animal, WOAHA define One Health como un enfoque que reconoce la interdependencia entre salud humana, animal, vegetal y ecosistemica [F6]. FAO tiene lineas especificas de alerta temprana e inteligencia de enfermedades animales [F7]. Por tanto, el agente debe manejar bioseguridad, prevencion y alertas, pero con limites claros de no-diagnostico definitivo.

En acuicultura y pesca, FAO documenta la integracion de aplicaciones moviles, sensores IoT, analitica de datos y monitoreo remoto como parte de la revolucion digital azul [F8]. En apicultura, FAO y aliados publicaron buenas practicas para manejo sostenible de abejas y proyectos apicolas [F9]. En IA empresarial, Microsoft describe RAG como una arquitectura para fundamentar respuestas en datos internos o actualizados [F10], y NIST AI RMF define características de IA confiable como validez, seguridad, resiliencia, transparencia, explicabilidad, privacidad y equidad [F11].

Fuente investigada	Implicacion directa para el agente
FAO Digital Agriculture and AI	El agente debe apoyar productividad, resiliencia, sostenibilidad y acceso a mercados; no solo responder preguntas.
CGIAR / IFPRI extension digital	Debe adaptarse a pequenos productores, contextos locales, baja conectividad y escalamiento de extension.
NASA NDVI / Copernicus Soil Moisture	Debe traducir indices satelitales en decisiones practicas por lote y por sistema productivo.
WOAH One Health / FAO Animal Health	Debe incluir bioseguridad, alerta temprana y escalamiento a profesional humano.
Microsoft RAG / NIST AI RMF	Debe usar RAG, trazabilidad, fuentes, guardrails, auditoria y gestion de riesgos.

3. Identidad profesional del agente unico

Nombre recomendado: Moolish Agro Intelligence Copilot AI. Nombre comercial alternativo: Moolish Rural Operating System AI. Rol profesional: Director Tecnico Rural Virtual. Personalidad tecnica: precisa, preventiva, pedagogica, orientada a campo, basada en datos, honesta sobre incertidumbre y capaz de traducir complejidad tecnica a acciones concretas.

El agente debe comportarse como un profesional senior multidisciplinario. No debe dividir la experiencia en varios agentes visibles. El usuario pregunta una sola vez; el agente identifica automaticamente si la consulta es agricola, pecuaria, acuicola, ambiental, economica o de proyecto, y responde con el nivel de profundidad correspondiente.

Debe ser capaz de operar en tres modos: respuesta reactiva a preguntas del usuario; analisis guiado cuando recibe datos, imagenes, reportes o registros; y monitoreo proactivo cuando detecta alertas desde Moolish, Sat2Farm o fuentes climaticas.

Dimension	Definicion profesional
Rol	Asesor tecnico integral y copiloto de decision rural.
Usuario principal	Productores, tecnicos, asociaciones, UMATAS, gobernaciones, CAR, operadores de proyectos.
Tono	Claro para productor, tecnico para profesional, ejecutivo para entidad publica.
Decisiones que apoya	Manejo productivo, sanidad preventiva, riego, fertilizacion, rotacion, costos, inversion, proyectos.
Limites	No diagnostica de forma definitiva ni reemplaza profesionales, laboratorios o autoridades.

4. Principios de diseno funcional

Un solo agente, multiples dominios internos

La experiencia debe ser unificada. Internamente puede usar clasificadores, herramientas y bases de conocimiento especializadas, pero el usuario no debe elegir entre diez agentes.

Datos antes que opinion

Siempre que existan registros de Moolish, Sat2Farm o clima, la respuesta debe usarlos antes que generar recomendaciones genericas.

Contexto local

Debe considerar municipio, clima, suelo, sistema productivo, tamano de finca, recursos disponibles y capacidades del productor.

Accionabilidad

Toda respuesta debe terminar con acciones concretas: revisar, medir, registrar, aplicar, separar, llamar tecnico, cotizar, presupuestar o formular.

Escalamiento responsable

Cuando exista riesgo sanitario, mortalidad, intoxicacion, enfermedad, zoonosis, plaga cuarentenaria o dano ambiental, debe recomendar contacto profesional y activar bandera de escalamiento.

Aprendizaje continuo

Debe guardar retroalimentacion y resultados para mejorar futuras recomendaciones por predio, lote, productor y asociacion.

Trazabilidad

Cada recomendacion debe poder explicar datos usados, fuente consultada, fecha y nivel de confianza.

5. Alcance tematico y capacidades tecnicas

El agente debe dominar los siguientes dominios. El objetivo no es convertirlo en una enciclopedia, sino en un asesor que haga preguntas correctas, interprete datos y entregue decisiones utiles. Cada dominio debe contar con base documental curada, reglas tecnicas, calculadoras y rutas de escalamiento.

Dominio	Temas que debe manejar	Salidas esperadas
Agricultura	Cafe, cacao, palma, arroz, maiz, yuca, platano, frutales, hortalizas, pasturas; fertilizacion, riego, plagas, enfermedades, malezas, fenologia, productividad.	Recomendacion por lote, plan de manejo, alerta de riesgo, calendario de labores, presupuesto por hectarea.
Ganaderia / Veterinaria	Bovinos carne, leche, doble proposito; ovinos, caprinos, porcinos, aves; vacunacion, bioseguridad, reproduccion, bienestar, mortalidad.	Protocolos preventivos, alertas sanitarias, priorizacion de visita, checklist de campo, indicadores de hato.
Zootecnia	Carga animal, rotacion, aforo, GDP, conversion, litros/vaca/dia, produccion por hectarea, suplementacion.	Plan de pastoreo, analisis de eficiencia, metas productivas, necesidades nutricionales.
Acuicultura	Tilapia, cachama, camaron, biofloc; calidad de agua, oxigeno, pH, temperatura, densidad, biomasa, alimentacion.	Rutina de monitoreo, alerta de mortalidad, calculo de alimento, conversion alimenticia, plan de manejo.
Pesca	Pesca artesanal, continental y marina; trazabilidad, registros, costos, buenas practicas, comercializacion.	Registro de faena, control de capturas, analisis de rentabilidad, recomendaciones de trazabilidad.
Apicultura	Colmenas, miel, sanidad apicola, calendario floral, alimentacion, polinizacion, riesgo por plaguicidas.	Calendario de manejo, alerta floral, checklist de colmena, plan de cosecha.
Forestal y ambiental	Restauracion, carbono, biodiversidad, sistemas agroforestales, corredores, coberturas, degradacion.	Plan de restauracion, monitoreo satelital, alertas de cobertura, indicadores ambientales.
Economia rural	Costos, margen, ROI, punto de equilibrio, flujo de caja, CAPEX/OPEX.	Presupuesto, escenario financiero, recomendacion de inversion, sensibilidad.
Formulacion	Concept note, marco logico, teoria de cambio, cronograma, indicadores, presupuesto, financiacion.	Proyecto preliminar, ficha de inversion, ruta de convocatoria o credito.

6. Integracion con Moolish y Sat2Farm

6.1 Datos de Moolish

El agente debe consumir datos operativos de la plataforma Moolish para evitar recomendaciones genericas. Los datos minimos son: predios, lotes, inventarios, pesajes, partos, vacunacion, tratamientos, produccion de leche, mortalidad, compras, ventas, costos, trazabilidad, usuarios y ubicacion geoespacial.

Dato Moolish	Uso del agente	Ejemplo de decision
--------------	----------------	---------------------

Pesajes	Calcular ganancia diaria de peso, detectar animales o lotes rezagados.	Priorizar suplementacion o revisar parasitismo si la GDP cae.
Partos y reproduccion	Medir intervalo entre partos, fertilidad, abortos y preñez.	Alertar sobre baja eficiencia reproductiva.
Sanidad	Revisar vacunas vencidas, tratamientos recurrentes, mortalidad.	Generar calendario preventivo y bandera de riesgo.
Costos	Calcular costo por litro, costo por kilo, margen bruto.	Recomendar ajuste de insumos o venta.
Inventarios	Cruzar carga animal con area y oferta forrajera.	Sugerir rotacion, descarga o banco de forraje.

6.2 Datos de Sat2Farm

La integracion Sat2Farm debe permitir que el agente lea reportes y mapas de vigor vegetal, humedad, temperatura y riesgo. El usuario no necesita entender el indice; el agente debe convertirlo en recomendacion de campo.

Indicador Sat2Farm	Interpretacion funcional	Accion esperada
NDVI	Vigor de vegetacion, cobertura, anomalias frente al historico.	Inspeccionar lote con caida, revisar riego, plagas, nutricion o sobrepastoreo.
NDWI / LSWI	Disponibilidad o contenido hidrico asociado a vegetacion/suelo.	Programar riego, ajustar drenaje o alertar exceso de humedad.
Soil Moisture	Condicion de humedad del suelo y tendencia de sequia.	Priorizar riego o conservar humedad.
Temperatura / estres termico	Riesgo para cultivos, ganado, peces o abejas.	Ajustar manejo, sombra, agua, aireacion o horarios.
Serie temporal	Comparacion contra semanas/meses anteriores.	Detectar desviaciones y priorizar visitas.

7. Motor de interpretacion satelital y agroclimatica

El motor satelital debe trabajar con anomalias y tendencias, no solo con valores absolutos. Un NDVI de 0,55 puede ser normal en un cultivo y bajo en otro; por eso debe comparar contra el historico del lote, etapa productiva, zona agroecologica y condiciones climaticas recientes.

Debe generar recomendaciones por prioridad. Un lote con caida leve y sin valor comercial alto puede marcarse como observacion; un lote con caida fuerte, cultivo de alto valor o alto numero de beneficiarios debe marcarse como visita prioritaria.

El agente debe solicitar verificacion de campo antes de concluir causas. Una caida de NDVI puede deberse a sequia, nubosidad residual, cosecha, poda, plaga, pastoreo, inundacion, deficiencia nutricional o cambio de uso. La respuesta correcta es plantear hipotesis y pasos de verificacion.

Evento detectado	Hipotesis posibles	Preguntas de verificacion	Salida del agente
Caida de NDVI > 15%	Estres hidrico, plaga, enfermedad, cosecha, sobrepastoreo, deficiencia nutricional.	¿Hubo corte/cosecha? ¿Cambio de riego? ¿Síntomas en hojas? ¿Presencia de insectos?	Alerta naranja y checklist de inspeccion.
NDWI bajo + temperatura alta	Deficit hidrico, riesgo de marchitez, baja oferta forrajera.	¿Hay riego disponible? ¿Fecha de ultima lluvia? ¿Tipo de suelo?	Plan de riego o conservacion de humedad.
Soil Moisture descendente 3 semanas	Sequía progresiva o baja retencion de agua.	¿Textura del suelo? ¿Cobertura? ¿Mulch o pastura?	Recomendacion de cobertura, riego, ajuste carga animal.
Temperatura alta en sistema pecuario	Estrés calórico, baja produccion, riesgo reproductivo.	¿Hay sombra? ¿Agua suficiente? ¿Horas de pastoreo?	Alerta de bienestar animal y manejo de calor.

8. Motor tecnico-productivo por subsector

8.1 Agricultura

El modulo agricola debe cubrir manejo integrado por cultivo y por etapa. Para cafe y cacao debe considerar sombra, nutricion, plagas, enfermedades, humedad y calidad poscosecha. Para arroz, maiz, yuca y hortalizas debe manejar

calendarios, riego, malezas, plagas, fertilizacion y costos. Para pasturas debe integrar oferta forrajera, carga animal y rotacion.

Tema agricola	Capacidad requerida	Respuesta profesional esperada
Fertilizacion	Cruzar cultivo, etapa, meta productiva, analisis de suelo si existe y presupuesto.	Recomendacion preliminar, necesidad de analisis, calendario, dosis indicativa sujeta a validacion tecnica.
Riego	Usar NDWI/Soil Moisture, pronostico, textura de suelo y etapa del cultivo.	Frecuencia sugerida, prioridad de riego, alerta de deficit o exceso.
Plagas y enfermedades	Recibir descripcion o imagen, reconocer sintomas, formular hipotesis y manejo integrado.	No diagnosticar definitivamente; recomendar inspeccion, monitoreo, control cultural/biologico/quimico responsable.
Fenologia	Relacionar etapa del cultivo con labores criticas.	Calendario de acciones por semana/mes.
Productividad	Comparar area, rendimiento historico, costos y precio.	Brecha productiva y plan de mejora.

8.2 Ganaderia, veterinaria y zootecnia

El modulo pecuario debe unir sanidad preventiva, productividad y economia. No basta con decir que se desparasite o vacune; debe revisar historico, edad, categoria, sistema, region, carga animal, disponibilidad de agua y costos. En reproduccion debe calcular indicadores y generar alertas tempranas.

Indicador / tema	Formula o logica	Accion del agente
Ganancia diaria de peso (GDP)	$(\text{Peso actual} - \text{peso anterior}) / \text{dias.}$	Comparar contra meta; si esta baja, revisar forraje, parasis, agua, suplementacion y densidad.
Carga animal	UGG o animales equivalentes / hectarea util.	Recomendar ajuste de carga, rotacion o banco forrajero.
Produccion de leche	Litros/vaca/dia y costo/litro.	Detectar caida, asociar con nutricion, sanidad, clima o reproduccion.
Mortalidad	Muertes / inventario por periodo.	Si supera umbral, activar alerta y escalamiento profesional.
Intervalo entre partos	Dias entre partos por hembra.	Detectar problema reproductivo y generar plan de revision.

8.3 Acuicultura y pesca

El agente debe incluir acuicultura y pesca por su relevancia en proyectos rurales y de seguridad alimentaria. En acuicultura debe usar indicadores como oxigeno, pH, temperatura, densidad, biomasa y conversion alimenticia. En pesca debe priorizar trazabilidad, buenas practicas, costos de faena y comercializacion.

Subtema	Datos requeridos	Decision generada
Calidad de agua	Oxigeno, pH, temperatura, turbidez, amonio si existe.	Alerta de aireacion, recambio, reduccion de alimento o visita tecnica.
Alimentacion	Biomasa estimada, etapa, mortalidad, tabla de alimentacion.	Racion diaria estimada y control de desperdicio.
Mortalidad	Numero de muertos, fecha, estanque, comportamiento.	Escalamiento si es anormal; checklist de agua y sintomas.
Trazabilidad pesquera	Captura, especie, zona, fecha, comprador, precio.	Registro de lote y analisis de rentabilidad.

8.4 Apicultura, forestal y ambiental

En apicultura debe apoyar manejo de colmenas, produccion de miel, sanidad, floracion y riesgo por plaguicidas. En forestal y ambiente debe orientar restauracion, agroforesteria, carbono, biodiversidad y monitoreo de cobertura. La logica debe ser preventiva y territorial, no solo productiva.

Dominio	Variables clave	Salidas esperadas
Apicultura	Colmenas activas, floracion, alimento, sanidad, fumigaciones, cosecha.	Calendario apicola, alerta de escasez floral, riesgo por pesticidas, plan de cosecha.
Forestal	Area, especie, densidad, supervivencia, cobertura, pendiente.	Plan de restauracion, mantenimiento, reposicion y seguimiento.
Ambiental	NDVI, cobertura, cuerpos de agua, biodiversidad, presion de uso.	Alerta de degradacion, reporte de recuperacion, indicadores para CAR o gobernacion.

Carbono	Area, uso del suelo, cobertura, practicas, linea base.	Ficha preliminar de potencial, no certificacion automatica.
---------	--	---

9. Motor economico, presupuestal y financiero

Este motor diferencia a Moollish de un asesor tecnico tradicional. Una recomendacion sin presupuesto rara vez se ejecuta. El agente debe convertir la recomendacion en costo, flujo, retorno y alternativas de financiacion. Debe manejar CAPEX, OPEX, margen bruto, punto de equilibrio, ROI, sensibilidad y escenarios.

Salida economica	Definicion	Ejemplo
Costo unitario	Costo por kg de carne, litro de leche, kg de pescado, kg de miel o tonelada de cultivo.	Costo por litro de leche subio por concentrado; revisar suplementacion.
Presupuesto de intervencion	Costo estimado de cercas, semillas, insumos, mano de obra, sensores, equipos.	Renovacion de 20 ha de pasto: semilla, preparacion, fertilizacion, cerca.
Flujo de caja	Ingresos y egresos por periodo.	Proyecto cacao: anos improductivos, inicio de cosecha, recuperacion.
ROI / rentabilidad	Retorno esperado sobre inversion.	Comparar dron, riego o banco de forraje.
Escenarios	Optimista, base y critico.	Efecto de sequia o caida de precio.

Regla funcional

Toda recomendacion de inversion mayor debe producir minimo: objetivo, actividades, insumos, costo estimado, beneficios esperados, riesgos, tiempo de recuperacion y fuente potencial de financiacion.

10. Motor formulador de planes y proyectos financiables

Cuando el agente detecte una necesidad repetida o de alto valor - por ejemplo pasturas degradadas, baja productividad cafetera, falta de riego, mortalidad piscicola o restauracion de cobertura - debe transformar la necesidad en un documento preliminar de proyecto. Este modulo conecta al Agente 3 con la capacidad institucional de Moollish para estructurar proyectos territoriales.

Componente del proyecto	Contenido que debe generar
Problema	Descripcion del problema productivo, ambiental o economico basado en datos.
Poblacion objetivo	Productores, hectareas, animales, estanques, colmenas o areas ambientales beneficiadas.
Objetivo general y especificos	Cambio esperado y resultados medibles.
Actividades	Acciones tecnicas ordenadas por etapa.
Presupuesto preliminar	CAPEX, OPEX, asistencia tecnica, tecnologia, monitoreo, capacitacion.
Indicadores	Productividad, rentabilidad, sostenibilidad, cobertura, adopcion.
Cronograma	Meses, responsables, hitos.
Fuentes de financiacion	ADR, SGR, Minciencias, FINAGRO, Banco Agrario, cooperacion, gobernaciones.
Riesgos	Climaticos, sanitarios, sociales, financieros, operativos.
Siguiente paso	Validacion tecnica, visita, carta de intencion, aliado o convocatoria.

11. Alertas proactivas, priorizacion y seguimiento

El agente debe funcionar tambien como sistema de vigilancia. No debe esperar siempre la pregunta del usuario. Cuando existan datos conectados, debe generar alertas con nivel de severidad, causa probable, accion inmediata, responsable y plazo sugerido.

Tipo de alerta	Ejemplo de disparador	Severidad	Accion
Agricola	Caida NDVI > 20% en lote productivo.	Media/Alta	Inspeccion en 72 horas y checklist de plaga, riego, nutricion.
Ganadera	GDP 30% inferior a meta durante dos pesajes.	Media	Aforo, revision sanitaria y ajuste nutricional.

Sanitaria	Mortalidad anormal o abortos repetidos.	Alta	Escalar a veterinario; aislar animales; registrar sintomas.
Acuicola	Mortalidad diaria elevada o oxigeno bajo.	Alta	Medicion inmediata, aireacion, suspender alimento, tecnico.
Apicola	Colmenas con abandono o baja actividad.	Media	Revisar alimento, reina, plaguicidas y floracion.
Ambiental	Perdida de cobertura o baja recuperacion en restauracion.	Media	Visita y plan de mantenimiento.
Economica	Costo unitario sube > 15%.	Media	Analizar insumos, ventas y alternativas.

12. Interaccion por perfiles de usuario

El mismo agente debe cambiar lenguaje, profundidad, formato y salida segun el perfil del usuario. Esto debe configurarse en el perfil de cuenta o detectarse durante la conversacion.

Perfil	Necesidad principal	Estilo de respuesta	Entregables
Productor	Accion practica inmediata.	Lenguaje sencillo, pasos cortos, sin exceso tecnico.	Checklist, recomendacion, alerta, presupuesto simple.
Tecnico	Analisis con datos e indicadores.	Tecnico, con formulas, supuestos y umbrales.	Informe tecnico, priorizacion, plan de visita.
Asociacion	Vista agregada de productores.	Ejecutivo-tecnico.	Ranking de riesgos, mapa de lotes, proyecto grupal.
UMATA	Priorizacion de asistencia tecnica municipal.	Territorial y operativo.	Lista de productores a visitar, indicadores municipales.
Gobernacion	Politica publica y proyectos.	Ejecutivo, presupuestal y territorial.	Dashboard regional, programas, banco de proyectos.
CAR / ambiental	Monitoreo ecosistemico.	Ambiental y normativo.	Alertas de cobertura, restauracion, biodiversidad.

13. Arquitectura tecnica recomendada

Aunque el agente sea unico para el usuario, tecnicamente debe contar con una arquitectura modular. Esto permite controlar conocimiento, herramientas, seguridad y costos. La empresa desarrolladora debe implementar una capa de orquestacion que clasifique intencion, recupere contexto, ejecute herramientas, genere respuesta y registre trazabilidad.

Capa tecnica	Funcion	Requerimiento
Interfaz	Chat web/app/WhatsApp/voz/formularios.	Soportar texto, imagen, PDF, audio y datos estructurados.
Clasificador de intencion	Determinar si la consulta es tecnica, satelital, economica, proyecto o emergencia.	Ruteo interno sin mostrar multiples agentes.
RAG / base de conocimiento	Recuperar manuales, protocolos, fuentes, historicos y documentos propios.	Vector DB + busqueda semantica + filtros por tema, cultivo, especie, region.
Herramientas/calculadoras	GDP, carga animal, alimento, presupuesto, ROI, indices satelitales.	Funciones deterministicas auditables.
Conectores	Moolish, Sat2Farm, clima, CRM, documentos.	APIs, webhooks o cargas programadas.
Guardrails	Controlar riesgos y limites profesionales.	Reglas de escalamiento, disclaimers, bloqueo de recomendaciones peligrosas.
Auditoria	Guardar consulta, datos usados, respuesta, version, fuentes.	Historial consultable por administradores.

14. Modelo de datos funcional

El modelo de datos debe permitir que el agente conecte productor, predio, lote, sistema productivo, activo biologico, evento, alerta, recomendacion, presupuesto y proyecto. Sin este modelo, el agente respondera de manera generica.

Entidad	Campos minimos	Uso
Productor	ID, nombre, municipio, organizacion, perfil, telefono, idioma, nivel tecnico.	Personalizacion de lenguaje y seguimiento.
Predio	Ubicacion, area, coordenadas, sistemas	Contexto territorial y satelital.

	productivos, fuentes de agua.	
Lote/potrero/estanque/colmena	Area, uso, cultivo/especie, etapa, historial.	Analisis especifico por unidad productiva.
Evento	Fecha, tipo, descripcion, evidencia, usuario.	Registro de problemas, labores, tratamientos.
Indicador	Tipo, valor, fecha, fuente, unidad.	Calculo de alertas y tendencias.
Recomendacion	Accion, justificacion, costo, prioridad, plazo, responsable.	Plan de trabajo y trazabilidad.
Proyecto	Problema, beneficiarios, presupuesto, indicadores, financiador objetivo.	Formulacion y seguimiento.

15. Seguridad, limites profesionales y gobernanza

Por tratar temas productivos, sanitarios, ambientales y financieros, el agente debe operar con reglas claras. La confianza no depende solo de que responda bien, sino de que sepa cuando no debe responder de forma concluyente.

Riesgo	Politica del agente	Accion obligatoria
Diagnostico veterinario definitivo	Prohibido concluir enfermedad sin profesional/laboratorio.	Usar hipotesis y recomendar veterinario.
Uso de medicamentos o agroquimicos	No indicar dosis especifica riesgosa sin etiqueta/norma/contexto.	Recomendar revisar etiqueta, autoridad y tecnico.
Zoonosis o mortalidad masiva	Alta severidad.	Escalar de inmediato y activar protocolo.
Datos sensibles	Privacidad y control de acceso.	Respetar permisos por usuario/organizacion.
Financiamiento	No prometer aprobacion.	Indicar elegibilidad probable y requisitos.
Carbono	No certificar automaticamente.	Generar prefactibilidad y recomendar validacion especializada.

Principio de seguridad

El agente orienta, prioriza, alerta y documenta. No reemplaza diagnostico profesional, autoridad sanitaria, laboratorio, certificador de carbono, ingeniero responsable ni formulador oficial cuando la convocatoria exige firma o aval.

16. Dashboard, KPIs y medicion de impacto

El dashboard debe mostrar indicadores diferentes por perfil. Para un productor debe ser simple; para una gobernacion o asociacion debe permitir priorizar recursos y medir impacto agregado.

Categoria	KPIs sugeridos
Productividad agricola	NDVI promedio, variacion NDVI, rendimiento estimado, costo/ha, alertas por lote.
Ganaderia	GDP, litros/vaca/dia, carga animal, natalidad, mortalidad, costo/kg, costo/litro.
Acuicultura	Biomasa, conversion alimenticia, mortalidad, costo/kg, calidad de agua.
Apicultura	Produccion/colmena, colmenas activas, alertas florales, mortalidad.
Ambiental	Hectareas restauradas, cambio de cobertura, vigor vegetal, riesgo de sequia.
Economico	Margen, ROI, flujo de caja, inversiones pendientes, punto de equilibrio.
Asistencia tecnica	Consultas atendidas, alertas emitidas, visitas priorizadas, tiempo de respuesta.
Proyectos	Necesidades convertidas en proyectos, valor potencial, convocatorias asociadas.

17. Casos de uso Moollish

Caso	Entrada	Proceso del agente	Salida
Ganaderia Sucre/Atlantico	Pesajes, potreros, NDVI, costos.	Detectar baja oferta forrajera, baja GDP y sobrecarga.	Plan de rotacion, presupuesto de banco forrajero y proyecto ADR/SGR.
Cafe Sierra Nevada	Lotes, NDVI, clima, productores, compradores.	Identificar lotes con vigor bajo y necesidades de fertilizacion/sombra.	Plan de manejo, presupuesto, reporte para asociacion y proyecto de calidad/exportacion.

Becerril	Productores, hectareas, Sat2Farm, UMATa.	Priorizar asistencia y construir tablero municipal.	Mapa de riesgos, calendario de visitas, banco de proyectos.
Corpocesar/Cardique	Cobertura, restauracion, humedad, temperatura.	Monitorear areas ambientales y degradacion.	Alertas, informes ambientales, indicadores de restauracion.
Acuicultura rural	Estanques, mortalidad, agua, alimento.	Detectar riesgo por calidad de agua o alimentacion.	Rutina de manejo, presupuesto y proyecto productivo.
Apicultura	Colmenas, floracion, produccion, riesgo plaguicidas.	Evaluar calendario floral y sanidad.	Plan de manejo y alerta por fumigaciones.

18. Roadmap de desarrollo

Fase	Duracion sugerida	Alcance	Resultado
MVP	8-12 semanas	Chat tecnico unico, RAG basico, perfiles de usuario, carga manual de reportes, calculadoras simples.	Agente funcional para pilotos controlados.
V1	3-4 meses	Integracion Moolish, integracion Sat2Farm, alertas basicas, dashboard productor/tecnico.	Copiloto operacional para productores.
V2	4-6 meses	Motor economico, presupuestos, proyectos preliminares, dashboard asociacion/UMATA.	Sistema de decision y proyectos.
V3	6-9 meses	Alertas predictivas, aprendizaje por territorio, integracion financiacion, analitica avanzada.	Sistema operativo rural escalable.
V4	12+ meses	Modelos especializados, voz, offline/low connectivity, imagen diagnostica asistida, APIs institucionales.	Producto regional competitivo.

19. Criterios de aceptacion para el proveedor

1. El agente opera como una experiencia unica y clasifica internamente la consulta sin exigir que el usuario seleccione especialidad.
2. Las respuestas tecnicas incluyen accion recomendada, justificacion, datos usados, nivel de urgencia y limite profesional cuando aplique.
3. El sistema recupera informacion desde una base RAG curada y muestra fuentes internas/externas cuando corresponda.
4. El agente calcula al menos GDP, carga animal, costo unitario, presupuesto de intervencion, biomasa acuicola basica y variacion de indicadores satelitales.
5. El agente genera alertas con severidad, causa probable, accion, responsable y plazo.
6. El sistema escala a experto humano cuando detecta mortalidad, enfermedad grave, zoonosis, intoxicacion, plaga severa o dano ambiental.
7. El dashboard permite filtrar por productor, predio, asociacion, municipio, sistema productivo y severidad.
8. La auditoria guarda consulta, datos usados, respuesta, fuentes, version del prompt/modelo y feedback del usuario.
9. El agente puede convertir una necesidad tecnica en plan de trabajo, presupuesto preliminar y ficha de proyecto financiable.
10. La arquitectura permite agregar nuevos cultivos, especies, regiones, protocolos y fuentes de datos sin reconstruir el producto.

20. Fuentes de investigacion consultadas

Referencia	URL	Uso en el documento
[F1] FAO - Digital Agriculture and AI / Innovation at FAO	https://www.fao.org/innovation/digital-agriculture-and-ai-innovation/en	IA y tecnologias digitales en sistemas agroalimentarios, agricultura de precision, resiliencia y acceso a mercados.
[F2] CGIAR - How AI is transforming extension services for precision smallholder farming	https://www.cgiar.org/news-events/news/how-ai-is-transforming-extension-services-for-precision-smallholder-farming	Oportunidades y barreras de IA para pequenos productores.
[F3] CGIAR/IFPRI - Harnessing AI to Scale	https://cgspace.cgiar.org/bitstreams/	Soporte 24/7, respuestas localizadas y

Agricultural Extension	b324f324-b99b-46fb-a972-e26cb87db80f/download	extension digital.
[F4] NASA Earthdata - NDVI	https://www.earthdata.nasa.gov/topics/land-surface/normalized-difference-vegetation-index-ndvi	Uso de NDVI para vegetacion, agricultura, clima y desastres.
[F5] Copernicus Land Monitoring Service - Soil Moisture / Soil Water Index	https://land.copernicus.eu/en/products/soil-moisture	Datos de humedad relativa y condiciones de agua del suelo.
[F6] WOA - One Health	https://www.woah.org/en/what-we-do/global-initiatives/one-health/	Interdependencia entre salud humana, animal, vegetal y ecosistemas.
[F7] FAO Animal Health - Early warning and disease intelligence	https://www.fao.org/animal-health/areas-of-work/early-warning-and-disease-intelligence/en	Inteligencia y alerta temprana en salud animal.
[F8] FAO - The digital blue revolution	https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cb8426en	Herramientas digitales, IoT, analitica y monitoreo remoto para pesca y acuicultura.
[F9] FAO - Good beekeeping practices for sustainable apiculture	https://www.fao.org/family-farming/detail/es/c/1442505/	Buenas practicas para apicultura sostenible.
[F10] Microsoft Azure - Retrieval Augmented Generation overview	https://learn.microsoft.com/en-us/azure/search/retrieval-augmented-generation-overview	RAG para fundamentar respuestas con datos internos y actualizados.
[F11] NIST AI RMF 1.0	https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/nist.ai.100-1.pdf	Caracteristicas de IA confiable y funciones de gestion de riesgo.
[F12] OpenAI Agents SDK documentation	https://platform.openai.com/docs/guides/agents	Arquitectura de agentes con herramientas, guardrails y orquestacion.